

LABORATORI 01

Simulació d'una línia d'autobús urbà: L'efecte acordió (bus bunching)

Durada:	3 sessions de laboratori + treball autònom
Lliurament:	Un PDF (màx. 12 pàgines), un prototip GPSS (.txt), dos versions python en un notebook Python (.ipynb) o en fitxer (.py)
Eines:	GPSS (prototipatge), Python/SimPy o heapq (model a mida), LLM (assistència en la codificació)
Avaluació:	Rúbrica amb preguntes Q1–Q12. Una pregunta [SESSIÓ] es respon a classe.

1. Objectiu general

Construir un model de simulació d'esdeveniments discrets que representi el funcionament d'una línia d'autobús urbà. L'objectiu principal és observar i mesurar l'efecte acordió (bus bunching): el fenomen pel qual els autobusos d'una mateixa línia tendeixen a agrupar-se progressivament, degradant el servei. Com a objectiu secundari, observar les cues que es formen a les parades del bus per analitzar els temps d'espera.

El procés segueix tres fases: (A) prototipatge ràpid amb GPSS, (B) migració i validació creuada amb Python, i (C) millora del model aprofitant la flexibilitat de Python.

2. Context: l'efecte acordió

L'efecte acordió (bus bunching) és un fenomen ben documentat en el transport públic. Es produeix quan un autobús acumula un petit retard inicial (per trànsit, un semàfor, un passatger amb mobilitat reduïda...). A la parada següent, com que ha passat més temps des de l'últim autobús, hi ha més passatgers esperant. Més passatgers impliquen més temps d'embarcament, cosa que incrementa encara més el retard. Mentrestant, l'autobús de darrere troba menys passatgers a cada parada i va més ràpid, fins que s'ajunta amb el primer. El resultat: autobusos que haurien d'arribar distribuïts regularment acaben circulant en comboi.

Es tracta d'un **bucle de retroalimentació positiva** clàssic, ideal per estudiar-lo amb simulació.

3. Descripció del sistema a modelar

3.1. Elecció de la línia

Es recomana buscar referències reals alhora de escollir els paràmetres i de construir la línia d'autobús en el model ampliat.

3.2. Elements del sistema

Autobusos: Un nombre fix d'autobusos circulen en bucle per la línia. La freqüència de sortida inicial des de la terminal és regular.

Parades: Cada parada acumula passatgers que arriben de forma aleatòria (distribució exponencial). La taxa d'arribada pot variar entre parades (parades cèntriques vs. perifèriques). Quan un autobús arriba a una parada, els passatgers pugen d'un en un amb un temps per passatger que segueix una distribució aleatòria que inclogui l'efecte dels passatgers amb mobilitat reduïda.

Trajecte entre parades: El temps de desplaçament entre parades consecutives és quasi determinista, només lleugerament aleatori. Depèn de la distància real entre parades de la línia escollida.

Passatgers: Es van acumulant a les parades fins que arriba un autobús.

3.3. Simplificacions suggerides per al prototip GPSS

Per al prototip inicial amb GPSS, es suggereix començar amb un model simplificat: 2 autobusos, 2-3 parades, sentit únic. Al prototip no tindrem en compte la capacitat dels autobusos. El nombre de passatgers a la parada condiciona el temps d'aturada de l'autobús.

4. Part A — Objectius i assumpcions (màx. 2 pg.) – [2.5pt]

Aquesta secció es lliura al **PDF final** i una pregunta marcada amb **[SESSIÓ]** s'ha de respondre durant la sessió de laboratori corresponent.

Q1 Descriviu aquí molt breument quins serien els objectius i les condicions de finalització del vostre model.

Rúbrica: explicació i justificació raonable (0.25pt).

Q2 Completeu la taula d'assumpcions del model inicial (prototip GPSS) seguint la taxonomia explicada a l'article que se us adjunta de Fonseca i Casas. Heu d'incloure almenys 6 hipòtesis cobrint les categories S (simplificadores), SD (sistèmiques de dades) i SE (sistèmiques estructurals). Per a cada hipòtesi, indiqueu el seu identificador, una descripció i si està validada (si sabeu que és certa o no).

Rúbrica: completesa i coherència de la taula (1.75pt). Es valorarà que els supòsits siguin concrets i no genèrics.

Q3 Quina decisió de modelització és més rellevant en el vostre cas: fer que les transaccions principals de GPSS siguin els autobusos o els passatgers? Argumenteu la vostra elecció indicant avantatges i inconvenients de cadascuna. Quina informació perdeu amb la vostra decisió?

Rúbrica: identificar ambdues opcions i argumentar les avantatges i limitacions (0.5pt)

5. Part B — Prototip amb GPSS (màx. 2 pg) – [3pt]

Implementeu un prototip funcional del sistema amb GPSS. El diagrama de blocs de GPSS servirà com a model conceptual. L'objectiu aquí no és un model complet sinó un prototip que capturi l'essència del fenomen de bunching i permeti validar la lògica bàsica.

Q4 Presenteu el model GPSS complet i funcional. Especifiqueu-lo amb el diagrama i comentaris pertinents. El model ha de tenir com a mínim: 2 autobusos, 2 parades, i ha de mesurar l'interval de temps entre autobusos consecutius i l'estat de les cues a les parades.

Rúbrica: codi funcional sense errors (2pt).

Q5 Genereu un gràfic amb l'evolució temporal dels intervals entre autobusos **[SESSIÓ]**. Cal que s'observi efecte acordió per donar-lo per bo, expliqueu com podeu forçar-lo i quantificar-lo.

Rúbrica: gràfic present i llegible (1pt), interpretació correcta del fenomen (0.25pt).

Q6 Analitzeu les estadístiques que proporciona GPSS (stations, queues...). Responen: (a) Creix indefinidament el nombre de passatgers a alguna parada? Si és així, què indica sobre l'estabilitat del sistema? (b) Quin és el temps mitjà d'espera d'un passatger a les parades?

Rúbrica: estadístiques correctes i anàlisi d'estabilitat (0.5pt)

Q7 Feu una validació operacional (Face Validation) qualitativa: els resultats del vostre model tenen sentit respecte al que sabeu d'una línia d'autobús real? Compareu almenys una mètrica simulada amb una dada real o raonable.

Rúbrica: comparació amb dada real (0.25pt).

6. Part C — Migració a Python i validació creuada (màx. 2pg) – [2.5pt]

Partint del model conceptual en GPSS i dels resultats del prototip, implementeu el model en Python. Podeu utilitzar SimPy (Process Interaction) o una implementació pròpia amb heapq (Event Scheduling). S'espera que utilitzeu models LLM per assistir-vos en la codificació.

6.1. Metodologia de validació creuada

Abans d'afegir cap millora al model Python, heu de verificar que el model Python reproduïx els mateixos resultats que el prototip GPSS amb els mateixos paràmetres d'entrada. Aquesta és la fase de verificació creuada i és el punt més important d'aquesta part.

El procés recomanat és:

Pas 1 — Paràmetres idèntics: Configureu el model Python amb exactament els mateixos paràmetres que el model GPSS (nombre d'autobusos, distribucions, temps entre parades, taxes d'arribada).

Pas 2 — Comparison Testing (Black-Box): Executeu ambdós models N vegades ($N \geq 10$) i compareu estadísticament les mètriques clau: temps mitjà entre autobusos a cada parada, temps mitjà d'espera dels passatgers, ocupació mitjana. Utilitzeu intervals de confiança o un test estadístic (p.ex. t-test) per verificar que les diferències no són significatives.

Pas 3 — Verificació estructural (White-Box): Reviseu que la lògica del codi Python (bucles, condicionals, esdeveniments) correspon exactament al flux del diagrama de blocs de GPSS. Si heu generat codi amb un LLM, aquesta revisió és especialment important.

Q8 Presenteu els resultats de la verificació creuada (Comparison Testing). Mostreu una taula comparant almenys 2 mètriques entre GPSS i Python. Concloeu: els models són estadísticament indistingibles?

Rúbrica: taula amb ≥ 2 mètriques, ús correcte d'estadístics i conclusió justificada (1.5pt).

Q9 Documenteu la verificació estructural del codi Python. Si heu utilitzat un LLM per generar el codi, indiqueu: (a) Quin LLM heu fet servir. (b) Quines parts del codi generat heu hagut de corregir o adaptar i per què. (c) Heu detectat algun error lògic introduït pel LLM que no hauria passat la verificació creuada?

Rúbrica: documentació honesta del procés i detecció/correcció d'errors si n'hi ha (1pt).

7. Part D — Model ampliat amb Python (màx. 3 pg.) – [2pt]

Un cop verificat que el model Python base és correcte, aprofiteu la flexibilitat de Python per afegir complexitat que no era factible amb GPSS. Haureu de fer un model més realista amb **més parades i més autobusos** i amb almenys una de les millores següents (o proposeu-ne una de pròpia, digueu-m'ho abans):

Opció A — Demanda variable: Modelitzeu hores punta i hores vall amb taxes d'arribada que canvien al llarg del dia. Com afecta la demanda variable a la severitat del bunching?

Opció B — Capacitat finita i passatgers rebutjats: Quan l'autobús és ple, els passatgers han d'esperar el següent. A les parades no només heu de controlar els passatgers que pugen sinó també els que baixen.

Opció C — Estratègies de regulació: Implementeu estratègies per mitigar el *bunching*, com per exemple: *holding* (l'autobús s'espera a la terminal fins que ha passat un temps mínim des de l'últim autobús) i *leapfrogging* (l'autobús dobla l'autobús que va al davant si arriba a la parada mentre el del davant està carregant). Compareu resultats amb i sense la regulació.

Q10 Descriviu la millora implementada i actualitzeu la taula d'hipòtesis amb les noves suposicions o les que heu modificat (marqueu-les clarament). Quins supòsits del prototip inicial heu hagut de relaxar o canviar?

Rúbrica: Descripció de la millora i actualització de les hipòtesis (0.5pt)

Q11 Presenteu resultats del model ampliat amb gràfics que permetin comparar el comportament abans i després de la millora. Com a mínim: un gràfic temporal dels intervals entre autobusos i un gràfic de l'ocupació o cues a les parades.

Rúbrica: resultats i gràfics clars i ben etiquetats, interpretació i discussió (1.5pt).

BONUS: Mig punt extra si implementeu correctament una millora addicional al mínim exigít i un punt extra si implementeu dues millores addicionals. (Augmenta el topall de la nota a 11)

8. Format de lliurament

8.1. Document PDF (màx. 10 pàgines)

Secció	Contingut	Pàg. màx.
Part A	Q1, Q2, Q3 — Definició, hipòtesis, decisions de modelització	2
Part B	Q4, Q5, Q6, Q7 — Prototip GPSS, gràfics, validació operacional	2
Part C	Q8, Q9 — Verificació creuada Python ↔ GPSS	2
Part D	Q10, Q11 — Model ampliat, gràfics, reflexió	3
Referències i annex	Aquí podeu posar algun gràfic addicional i la biblio	1

8.2. Codi

- Fitxer .txt amb el codi GPSS executable.
- Notebook .ipynb (Google Colab) o fitxer .py amb el codi Python del model base i del model ampliat. Els codis han de ser executables sense modificacions.